Parcial 1 Computación Gráfica

Fecha: _____ Código: _____ Grupo: _____

Nombre: _____

ANÁLISIS DE TEMPERATURAS EN SENSORES (IoT)

Contexto del problema

Una planta industrial cuenta con un sistema de monitoreo IoT que registra la temperatura de cuatro sensores instalados en diferentes zonas de producción. Estos sensores permiten supervisar el comportamiento térmico del proceso y detectar posibles anomalías en tiempo real. Los datos se representan mediante la siguiente matriz:

T = [[32, 34, 33, 35], [28, 29, 30, 31], [40, 42, 41, 43], [25, 27, 26, 28]]

Donde: T[I][j] representa la temperatura registrada por el sensor i en el instante de tiempo j.

Instrucciones

- Escriba el código en Python de forma clara y organizada.
- Utilice las bibliotecas NumPy y Matplotlib cuando sea necesario.
- Estructure la solución utilizando subrutinas (funciones) cuando sea apropiado.
- Documente las funciones mediante comentarios y docstrings siguiendo las recomendaciones de PEP 8.
- Mantenga una adecuada indentación, nombres de variables descriptivos y buenas prácticas de programación según el estándar PEP 8 (por ejemplo: matriz_temperaturas, promedio_sensor, temperatura_maxima, temperaturas_tiempo).

Ejercicio 1 – Creación de la matriz de temperaturas (0.5 unidades)

Escriba el código en Python que permita:

- Importar la biblioteca NumPy.
- Crear la matriz **T** utilizando NumPy.
- Mostrar la matriz en pantalla.
- Explique brevemente qué representa cada fila y cada columna en la matriz.

Ejercicio 2 – Análisis de temperaturas por sensor (1 unidad)

Utilizando operaciones matriciales en NumPy:

- Calcule la temperatura promedio registrada por cada sensor.
- Calcule la temperatura máxima registrada por cada sensor.
- Determine cuál sensor presenta la mayor temperatura promedio.
- Explique qué significa este resultado en términos del monitoreo térmico del sistema industrial.

Ejercicio 3 – Análisis estadístico del sistema (1 unidad)

Escriba el código necesario para:

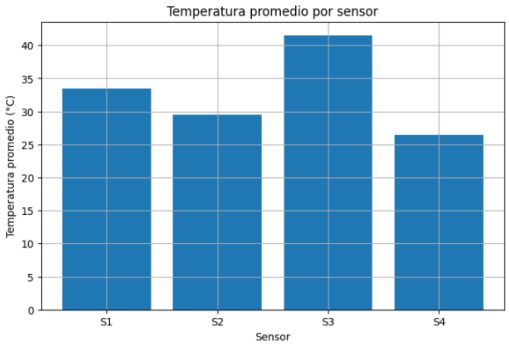
Parcial 1 Computación Gráfica

- Encontrar la temperatura máxima registrada en toda la matriz.
- Encontrar la temperatura mínima registrada en toda la matriz.
- Calcular la temperatura promedio general del sistema.
- Explique brevemente qué información aporta cada uno de estos valores para el análisis del sistema de monitoreo.

Ejercicio 4 – Visualización de temperaturas promedio por sensor (1.25 unidades)

Utilizando Matplotlib:

- Genere un gráfico de barras que muestre la temperatura promedio de cada sensor.
- Utilice etiquetas para identificar los sensores (S1, S2, S3, S4).
- Agregue un título al gráfico y etiquete correctamente los ejes.
- Incluya una cuadrícula para facilitar la interpretación.



Ejercicio 5 – Visualización temporal de un sensor (1.25 unidades)

Durante cuatro instantes de tiempo se registraron las temperaturas del sensor 3.

Considere el siguiente vector de datos:

- temperaturas_sensor_3 = [40, 42, 41, 43]

Escriba el código en Python utilizando Matplotlib que permita:

- Generar un gráfico de líneas que represente la variación de la temperatura del sensor a lo largo del tiempo.
- Etiquetar correctamente los instantes de tiempo en el eje X.
- Agregar título al gráfico y etiquete los ejes (Instante de tiempo y Temperatura en °C).
- Incluir una cuadrícula que facilite la lectura del gráfico.
- Explique brevemente qué información puede obtener un ingeniero industrial o de automatización al analizar este tipo de gráfico.

